La zone d'étude couvre la ville de **Rosso**, à la frontière mauritano-sénégalaise (16°30'N, 15°48'O), traversée par le fleuve Sénégal. Elle s'inscrit dans un contexte sahélien semi-aride ( 300 mm/an) avec une végétation steppique et des périmètres irrigués dans la vallée alluviale.

## 2. Données satellitaires

Images **Sentinel-2 Level-2A** (réflectance de surface) sur deux dates : *novembre 2015* (saison sèche) et *août 2025* (saison humide), résolution 10 m. La bande B11 (SWIR, 20 m) est rééchantillonnée à 10 m avant découpage sur l'emprise de la zone d'étude.

## 3. Prétraitement et indices spectraux

Cinq indices calculés : **NDVI** (végétation), **NDWI** (eau), **NDBI** (bâti), **SAVI** (végétation semi-aride) et **BSI** (sols nus).

Seuillage **Otsu** → 5 variables binaires. Stack final : **10 bandes** par date.

## 4. Classification supervisée par SVM

Algorithme **SVM** (LibSVM, OTB 7.2), kernel **RBF**, type **C-SVC** (C = 1.0). Base d'apprentissage de 6 **classes** (Eau, Bâti, Sol nu, Sol cultivé, Jachère, Zone humide).

Stratégie d'**équilibrage des classes** (*smallest class sampling*, OTB SampleSelection).

## 5. Évaluation de la précision

Validation sur base de test indépendante (30%) par **matrice de confusion**, **Overall Accuracy (OA)** et **coefficient Kappa** de Cohen.

| Indicateur | 2015 | 2025 |
|---|---|---|
| Overall Accuracy | **96.66%** | **95.33%** |
| Coefficient Kappa | **0.9600** | **0.9440** |

Ces résultats (Kappa > 0.94) attestent d'une classification de **très haute qualité**. La légère baisse en 2025 tient à la confusion spectrale entre jachère et zones humides, similaires en saison humide

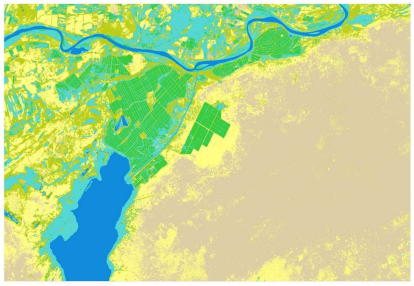
## Résultats 2015 :Image Sentinel-2 et Carte classifiée SVM

**Rosso Sénégal 2015**

Source: Copernicus Data | Calcul de l'auteur

*Image réelle Sentinel-2 (2015)*

**Carte d'Occupation du Sol : Rosso Sénégal 2015**



Source: Copernicus Data | Calcul de l'auteur

*Carte d'occupation du sol classifiée (2015)*

**Légende :** Eau | Bâti | Sol nu | Sol cultivé | Jachère | Zone humide

**Tableau 1 Précision par classe (2015) | OA : 96.66% | Kappa : 0.9600**

| Classe | Précision | Rappel | F1-score |
|---|---|---|---|
| **Eau** | 99.6% | 100.0% | 0.998 |
| **Bâti** | 96.3% | 95.9% | 0.961 |
| **Sol nu** | 98.4% | 97.4% | 0.979 |
| **Sol cultivé** | 94.3% | 97.9% | 0.960 |
| **Jachère** | 94.4% | 95.7% | 0.950 |
| **Zone humide** | 97.2% | 93.1% | 0.951 |

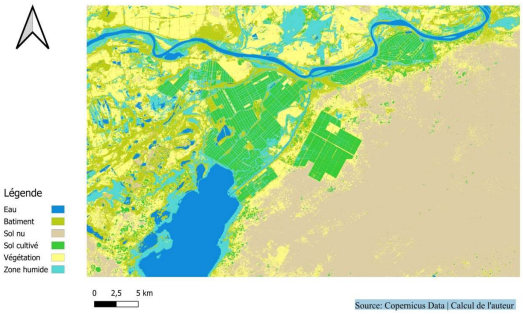
## Résultats 2025 : Image Sentinel-2 et Carte classifiée SVM

**Rosso Sénégal 2025**

Source: Copernicus Data | Calcul de l'auteur

*Image réelle Sentinel-2 (2025)*

**Carte d'Occupation du Sol : Rosso Sénégal 2025**




Source: Copernicus Data | Calcul de l'auteur

*Carte d'occupation du sol classifiée (2025)*

**Légende :** Eau | Bâti | Sol nu | Sol cultivé | Jachère | Zone humide

**Tableau 2 Précision par classe (2025) | OA : 95.33% | Kappa : 0.9440**

| Classe | Précision | Rappel | F1-score |
|---|---|---|---|
| **Eau** | 98.5% | 99.7% | 0.991 |
| **Bâti** | 92.2% | 94.7% | 0.934 |
| **Sol nu** | 97.9% | 94.5% | 0.962 |
| **Sol cultivé** | 96.9% | 97.3% | 0.971 |
| **Jachère** | 89.2% | 89.7% | 0.895 |
| **Zone humide** | 97.5% | 96.1% | 0.968 |